

学习方法

四年级上册 · 一课一个办法

🎯 想要什么

→ 🔍 收集信息

→ 🧠 分析问题

→ 🖐️ 解决问题

→ 🔄 检查复盘

第一单元

「江流天地外，山色有无中。」 —— 唐·王维《汉江临泛》



观潮法

🔍 收集信息

先发生什么，后发生什么？

潮来前江面风平浪静，潮来时白线变成水墙，潮过后余波还在涌来

第1课《观潮》

辩证法

现象与本质

看得见的叫「现象」，藏在后面的原因叫「本质」。

📖 例子

钱塘江大潮为什么这么大？资料袋揭了底：杭州湾外宽内窄像个喇叭，潮水越往里挤越高。

→ 找到本质，下一次就能猜到会发生什么。



繁星法

🧠 分析问题

换个地方，还一样吗？

巴金在家乡、南京、海上看星星，每一回感受都不一样

第2课《繁星》

辩证法

具体问题具体分析

地方、时候、条件一变，好办法也跟着变 —— 哲学里管这叫「具体问题具体分析」。

📖 例子

同样的星星，巴金在家乡、南京、海上看出了三种感觉。

→ 先看这一次有什么不一样，再动手。



花牛法

🔍 收集信息

脑子里能画出来吗？

花牛在草地坐、眠、走、做梦，一句就是一个画面

第3课《花牛歌》

心理学

双重编码

心理学家佩维奥发现，脑子里有两个仓库：一个存文字，一个存画面。

同一样东西两个仓库都存上，就特别难忘。

→ 线段图、脑子里的画面，用的都是第二个仓库。



五感法

🔍 收集信息

能看到、听到、闻到吗？

读《繁星》像看到满天繁星，读《观潮》像听到震耳欲聋的潮声，读文章还能「闻」到味道

语文园地一

书写提示：字的中心落在中线上、字距差不多

书写提示：认真对待每次写字，养成提笔就练字的习惯

一年好景君须记，最是橙黄橘绿时

——宋·苏轼《赠刘景文》

江流天地外，山色有无中

——唐·王维《汉江临泛》

心理学

习惯的力量

一件事重复多了，大脑会把它交给「自动驾驶」，做起来一点不费劲。

📖 例子

书法家提笔就写得很好，是因为认真早就变成了自动的。

一行字这样写，看着就齐整，回头检查也省眼睛

每写一次字都算一次练习，一年下来就是几千次

荷叶没了、菊花也残了，苏轼偏说一年最好的是橙黄橘绿的时候 —— 换个角度，看着不好的时候也藏着好东西

王维看江看山，近的远的都收进眼里 —— 看题也可以先远看整体、再近看细节

第二单元

「为学患无疑，疑则有进。」 ——宋·陆九渊



豌豆法

🔍 收集信息

我有什么问题？

读完五粒豌豆的故事，同学们写下问题：掉进水沟的那一粒真是最了不起的吗？

第4课《一个豆荚里的五粒豆》

哲学

苏格拉底提问法

两千多年前，古希腊的苏格拉底教学生从来不给答案，只是一个接一个地问。

问着问着，学生自己就想明白了。

→ 一个好问题，常常比一个答案更值钱。



蝙蝠法

分析问题

一次只试一样，是哪个管用？

科学家蒙上蝙蝠的眼睛、塞上耳朵、封住嘴，各试一次，才知道它靠嘴和耳朵探路

第 5 课《夜间飞行的秘密》

科学方法

控制变量法

想知道是哪个原因，就一次只改一样，其余的都不动。

例子

蒙眼、塞耳、封嘴，科学家一次只试一样，才找到蝙蝠靠的是嘴和耳朵。

→ 今天试新药、改飞机，用的还是这一招。



方帽子法

分析问题

哪个问题最要紧？

问题一大堆：「呢绒帽是什么」不影响读懂，「方帽子店为什么失败」才值得想

第 6 课《方帽子店》

经济学

二八定律

意大利经济学家帕累托发现：很多事情里，大约八成的结果来自两成的原因。

→ 错题也常常这样——找到那两成，最省力。



田忌法

解决问题

换个顺序行不行？

一匹马也不换，只换出场的顺序，田忌就赢了齐威王

第 7 课《田忌赛马》

辩证法

整体与部分

系统科学里有句话：整体不等于部分简单相加。

例子

田忌的马一匹没换，只换了出场顺序，输家就变成了赢家。

→ 同样的东西，换个组合，结果能完全不同。



审问法

🔍 收集信息

我问到点子上了吗？

大胆提问，从不同角度提问，再筛出值得想的问题，养成敢问、会问的习惯

语文园地二

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之

——《中庸》

智能之士，不学不成，不问不知

——东汉·王充《论衡》

人非生而知之者，孰能无惑

——唐·韩愈《师说》

善疑者，不疑人之所疑，而疑人之所不疑

——明·方以智

为学患无疑，疑则有进

——宋·陆九渊

思维方法

批判性思维

科学家、侦探、法官有一个共同的习惯：听到一个说法，先问三句。

真的吗？证据呢？还有别的可能吗？

→ 这三句能挡住很多错误。

两千多年前就有人把解难题分成了五步：多了解、问清楚、仔细想、分对错、去做

再聪明的人，不学也成不了，不问也不知道

没有人生下来就什么都懂，有了疑惑就去问

会提问的人，专挑大家都觉得没问题的地方问 —— 很多发现就是这么来的

读书最怕没有疑问；冒出一个疑问，就是要往前走一步了

第三单元

「处处留心皆学问。」



庐山法

🔄 检查复盘

跳出来看，是什么样？

横看成岭侧成峰 —— 不识庐山真面目，只缘身在此山中

第8课《题西林壁》

心理学

元认知

「元认知」就是站到自己的脑子外面，看看自己是怎么想的 —— 就像走出庐山再看庐山。

→ 心理学研究发现，学得好的人，往往很会这一招。



爬山虎法

🔍 收集信息

凑近看，看仔细了吗？

以前只知道它叫爬山虎，今年一留心，才发现爬山虎是有脚的

第 9 课《爬山虎的脚》

心理学

选择性注意

注意力像手电筒，照到哪儿才看见哪儿。

🧪 实验

让人专心数篮球传了几次，一半的人没看见中间走过的「大猩猩」。

→ 叶圣陶这一年把手电筒照向了爬山虎，才看见它的脚。



蟋蟀法

🔍 收集信息

多看几回，有变化吗？

法布尔一连看了两个钟头，从秋天一直看到冬天

第 10 课《蟋蟀的住宅》

辩证法

量变到质变

水一度一度地烧，到了一百度，一下子变成水汽——哲学里管这叫「量变到质变」。

📖 例子

蟋蟀今天挖一点、明天挖一点，最后挖成了「伟大的工程」。



留心法

🔍 收集信息

眼睛、耳朵、脑子都用上了吗？

细致观察才能写得准确；连续观察一段时间，发现变化；不光用眼睛看，还要用耳朵听、用心想

语文园地三

逻辑

归纳法

把很多次看到的放在一起，找出一样的地方，就得到了规律——这叫「归纳」。

📖 例子

「一场秋雨一场寒」就是古人看了很多年天气，归纳出来的。

立了秋，把扇丢；一场秋雨一场寒（园地三的六条气象谚语）

处处留心皆学问

古人看了很多年天气总结出来的，比天气预报早了一千多年

学问不只在书里，墙上的爬山虎、草地上的蟋蟀，都藏着

第四单元

「神话，永久的魅力，人类童年时代飞腾的幻想。」



盘古法

👉 解决问题

下一步是什么？

醒来、劈开「大鸡蛋」、顶天立地、身体化成万物，一步接着一步

第 11 课《盘古开天地》

方法论

分而治之

计算机科学家碰到超大的问题，先把它切成许多小问题，一个一个解决，这叫「分而治之」。

📖 例子

盘古开天地，醒来、劈开、顶天、化万物，也是一步接一步来的。



精卫法

👉 解决问题

难，也接着做？

精卫常常衔着西山的树枝和石子，去填东海

第 12 课《精卫填海》

心理学

坚毅

心理学家达克沃斯研究了很多把事做成的人，发现除了聪明，还有一样东西很要紧，她叫它「坚毅」。

→ 就是认准一个目标，一直不放手。



普罗米修斯法

🧠 分析问题

起因、经过、结果是什么？

人间没有火 → 他从天上取来火种，被锁在悬崖上 → 大力士射死鹫鹰，救了他

第 13 课《普罗米修斯》

辩证法

因果联系

世界上的事一件连着一件：前一件是「因」，后一件是「果」。

→ 把因果串起来，就能顺着链子往回找，看问题出在哪一环。



女娲法

🔄 检查复盘

还缺哪一块？

补天、撑天、杀黑龙、堵地缝，一处一处都补好了

第 14 课《女娲补天》

常识

墨菲定律

工程师墨菲说过一句很有名的话：可能出错的地方，迟早会出错。

📖 例子

女娲补好了天，还担心它再塌下来，又把天撑住。

→ 所以做完事，先去看最容易出错的地方。



猜想法

分析问题

能先猜一个答案吗？

古人不知道火从哪里来，就想出普罗米修斯「盗」火种的故事来解释；神话充满神奇的想象

语文园地四

精卫坚韧执着、普罗米修斯勇敢不屈

嫦娥应悔偷灵药

——唐·李商隐《嫦娥》

科学方法

假设与验证

古人用神话解释火从哪儿来，这叫「提出假设」。

科学家也这么做，只是多了一步：想办法去验证。

→ 科学就是猜一个、验一个，这么走过来的。

卡住的时候可以问问自己：精卫会怎么做？普罗米修斯会怎么做？

李商隐猜嫦娥后悔了——做决定前多想一步以后，就少一件后悔的事

第五单元

「我手写我心，彩笔绘生活。」



麻雀法

解决问题

看到的、听到的、想到的，都说了吗？

屠格涅夫把看到的、听到的、想到的都写下来，老麻雀救小麻雀的事就写清楚了

第 15 课《麻雀》

心理学

勇气

心理学家说，害怕是大脑在喊「注意」，每个人都会有。

例子

老麻雀浑身发抖，还是飞了下来。

→ 勇敢不是不害怕，是害怕的时候也能迈出那一步。



天都峰法

解决问题

谁能跟我一起？

「我」和老爷爷互相鼓劲，一起爬上了峰顶——都会从别人身上汲取力量

第 16 课《爬天都峰》

物理学

薛定谔的猫

物理学家薛定谔设想过一只关在盒子里的猫：不打开盒子，谁也说不清它怎么样了。

例子

站在山脚想「我爬得上去吗」，也是一只没打开的盒子。

→ 打开它的办法只有一个：去爬。



六要素法

👉 解决问题

时间、地点、人物、起因、经过、结果，都说了吗？

写清楚一件事：交代时间、地点、人物，按一定顺序写起因、经过、结果

交流平台

按爬山前、爬山中、爬上峰顶后的顺序写

把看到的、听到的、想到的都写下来

我手写我心

方法论

5W1H

记者写新闻，心里都有一张清单。

何时、何地、何人、何事、为何、如何。

→ 六个问题问全了，一件事就清清楚楚。

做事也分前、中、后：做之前想一想，做的时候专心，做完回头看一眼

说不清楚的时候，把这三样分开说，一下就清楚了

写自己真看到、真想到的，文章才有意思

第六单元

「中国文化源远流长，中华文明博大精深。」——习近平



长城法

🧠 分析问题

这一部分是干什么用的？

垛子投礮石，瞭望口看敌情，敌楼屯兵——每一处都有用处

第 17 课《长城》

系统论

结构决定功能

生物学家和工程师有句老话：结构决定功能。

📖 例子

鸟的骨头是空心的，所以飞得起来；长城的垛子上留孔，是为了投礮石。

→ 看懂了用处，就看懂了长相。



颐和园法

🔍 收集信息

一共有哪几站？

长廊 → 万寿山 → 昆明湖，一站一站地游

第 18 课《颐和园》

思维方法

金字塔原理

咨询顾问明托总结过一种把事情讲清楚的方法：先说最要紧的一句，再一条一条往下展开，像一座金字塔。

→ 先知道一共有几站，再去看每一站。



兵马俑法

收集信息

从哪几个方面看？

先看规模有多大，再看有哪些类型：将军俑、武士俑、骑兵俑、陶马

第 19 课《秦兵马俑》

管理学

木桶原理

一只木桶能装多少水，不看最长的那块木板，看最短的那块。

→ 几方面里找出最短的一块补上，整桶水一下子就多了。



关键句法

分析问题

哪一句最要紧？

抓住关键语句、过渡句、开头和结尾，就能把握文章的主要内容（长城、颐和园、秦兵马俑）

语文园地六

心理学

心流

心理学家契克森米哈赖发现，人全神贯注做一件事的时候，会忘了时间，做得又好又开心——他叫它「心流」。

→ 心流有个开关：先专心待上一小会儿，它才会来。

书写提示：集中注意力、运笔正确、一句话连贯地写、速度均匀

写字又快又好的四个诀窍：专心、握笔对、一句话一口气写完、不忽快忽慢

孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流

——唐·李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》

李白的目光一直跟着那片帆，直到看不见——这就是「专注」的样子

第七单元

「童年啊！是梦中的真，是真中的梦，是回忆时含泪的微笑。」——冰心



牛和鹅法

检查复盘

我原来的想法要改吗？

大家都说鹅不怕人；被鹅追过、看金奎叔把鹅甩进池塘，「我」从此不再怕鹅

第 20 课《牛和鹅》

心理学

从众效应

人很容易跟着大家走，这叫「从众」。

实验

心理学家阿希让一屋子人故意都说错答案，很多人就跟着说错了。

→ 「大家都说」不等于对——牛和鹅那一课里，「大家都说」的就不对。



老虎法

检查复盘

别人这么说，是真的吗？

同学说不会豁虎跳就不算老虎，可动物园里的老虎从来没豁过虎跳

第 21 课《一只窝囊的大老虎》

心理学

聚光灯效应

我们总觉得自己站在聚光灯下，其实别人没那么在意。

实验

大学生穿一件很丢人的 T 恤走进教室，以为一半人会注意到，其实注意到的不到四分之一。



陀螺法

检查复盘

第一眼看到的对吗？

被大家笑话的「鸭蛋」小陀螺，撞翻了又转起来，打败了大陀螺

第 22 课《陀螺》

心理学

首因效应

第一印象的分量特别重，后面看到的都会被它「上色」—— 心理学家阿希管这叫「首因效应」。

例子

鸭蛋陀螺第一眼人人笑话，一上场却赢了。

→ 第一眼看到的不是全部，多看一会儿再下结论。



王戎法

分析问题

我的证据是什么？

路边的李树结满果子却没人摘，王戎就知道李子一定是苦的

第 23 课《王戎不取道旁李》

逻辑

反证法

这是数学家最爱的一招，叫「反证法」。

例子

先假设李子是甜的 —— 那路边的早被摘光了；可树上结得满满的，矛盾了，所以一定是苦的。



批注法

检查复盘

我边读边动笔了吗？

写得好的、有疑问的、有启发的地方都作批注，读完再把文章和批注看一遍，也看看别人的批注

语文园地七

不动笔墨不读书

尺有所短，寸有所长

仁者见仁，智者见智

机不可失，时不再来

差之毫厘，谬以千里

一言既出，驷马难追

知无不言，言无不尽

学习方法

费曼学习法

物理学家费曼有个学习秘诀：把学到的东西讲给一个小孩听。

哪儿讲不下去，哪儿就是还没真懂。

→ 作批注，就是先讲给自己听。

手一动，脑子就跟着动起来，读过的更容易记住

每个人都有长处和短处，知道自己的长处在哪儿，本身就是一种本事

同一个问题可以有不同的答案，说得出理由就是好答案

好主意冒出来的时候马上动手，它最新鲜

起点差一点点，终点能差很远 —— 所以高手最后总要再核一遍

说到做到的人，大家最信得过

把不懂的地方说出来，别人才帮得上

第八单元

「天下兴亡，匹夫有责。」



举重法

解决问题

从能做到的开始，一点点加？

举重运动员一开始只能举起 50 公斤，经过训练，最后能举起 250 公斤

第 24 课《我将无我，不负人民》

心理学

刻意练习

心理学家埃里克森研究了各行各业的顶尖高手：进步最快的练法，不是重复已经会的，而是专挑有点难的练，一点点加码。

例子

举重从 50 公斤练到 250 公斤，就是这么加上去的。



周恩来法

想要什么

我为什么做这件事？

校长问为什么读书，十二三岁的周恩来答：为中华之崛起而读书

第 25 课《为中华之崛起而读书》

哲学

第一性原理

两千多年前的亚里士多德说，想事情要回到最根本、不能再拆的那一条。

→ 碰到难题，最根本的那一条往往是：我到底想要什么？



延安法

检查复盘

学过的，还记得吗？

高楼、飞船都有了，可宝塔山顶天立地的脊梁不能丢

第 26 课《延安，我把你追寻》

心理学

遗忘曲线

德国心理学家艾宾浩斯发现，刚学完的东西忘得最快，头一两天就能忘掉一大半。

→ 隔几天回头看一眼，就能记得久得多。



人杰法

想要什么

我想做到多好？

生当作人杰，死亦为鬼雄

第 27 课《夏日绝句》

心理学

内驱力

做一件事有两种劲儿：「我想做」叫内驱力，「做了有奖」叫外部奖励。

实验

本来爱画画的孩子，被告知画画能领奖状，后来奖状不发了，他们反而画得少了——画画从「我想画」变成了「为了奖状」。

→ 「我想做」的那股劲儿，最经得住时间。



抓主线法



分析问题

这件事的主线是什么？

关注主要人物的言行；写了几件事的，先弄清每件事再连起来；借助关键语句；理清起因、经过、结果

语文园地八

莫愁前路无知己，天下谁人不识君

——唐·高适《别董大》

天下兴亡，匹夫有责

辩证法

抓主要矛盾

哲学里有个说法叫「抓主要矛盾」。

→ 事情一大堆的时候，先找出最要紧的那一个，抓住它，其他的就跟着好办了。



别担心前面没人认识你 —— 往前走，路上会有朋友

国家的大事，也和每个普通人有关



给家长：作业里怎么用

不用专门讲。她卡住的时候说一句方法名，或者问她卡片上那一句 —— 答案让她自己说。



观潮法

应用题按事情先后，把条件排一排



繁星法

同一类题换了数字，想想做法变不变



花牛法

应用题先画线段图；读课文先想画面



五感法

读题、读课文时，把描写变成画面和声音



豌豆法

读完一篇课文，先说一个自己的问题



蝙蝠法

算错了找原因：一次只换一个地方重算



方帽子法

错题多的时候，先改最常错的那一类



田忌法

难词先单独念熟，再放回句子里读



审问法

卡住时先说出「我不懂的是哪儿」



庐山法

写完放一放再检查；听自己的录音



爬山虎法

形近字凑近看清每一笔



蟋蟀法

同一类错连着记几天，看是不是少了



留心法

做题前先把题目读两遍，圈出条件



盘古法

解题一步写一行，一步接一步

 精卫法	背不下来就每天背一小段
 普罗米修斯法	复述故事、读长题，都先理出起因、经过、结果
 女娲法	做完对着题目一条一条查，有没有漏
 猜想法	不会的题先猜一个答案，再代进去验一验
 麻雀法	写作文、讲一件事，把看到听到想到的都写上
 天都峰法	大人在旁边做自己的事，陪着她一起做
 六要素法	讲一件事前，先在心里过一遍六要素
 长城法	读说明文、看算式，说出每一部分的作用
 颐和园法	长题先分成几段，一段一段读
 兵马俑法	记单词从意思、拼写、读音三方面过一遍
 关键句法	读题先找问的是什么，那一句画出来
 牛和鹅法	上次的办法没用，就换一个
 老虎法	别人说「你不行」，拿事实来看
 陀螺法	选择题别看一眼就选，几个选项都看完
 王戎法	下结论之前，先说出理由
 批注法	读题、读课文时手里拿着笔，边读边画
 举重法	从会做的题开始，慢慢加难
 周恩来法	开始前说一句：这份作业练的是什么
 延安法	新课学完，回头翻翻上一课
 人杰法	开始前定个目标：今天全对，还是比上次快
 抓主线法	长题先说出「它主要在问什么」